

Clasa 9E · S16

Modulul IV – Asamblări mecanice

Ora de instruire practică (IP)

Încleierea a două plăcuțe de aluminiu cu adeziv epoxidic (zona C)

Conținutul pachetului

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 14 (S16) (sursa: p. 43-45)

p. 5-6 Manual (ed. elev) – S16 · 2.4 Asamblări prin încleiere (cu adezivi) (sursa: p. 46-47)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 14 · S16**Asamblări prin încheiere (cu adezivi)****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	IV – Asamblări mecanice (2 h/săpt.: T 1 h + IP 1 h)
Unitatea de învățare	Asamblări prin încheiere (cu adezivi)
Tema	Asamblări prin încheiere (cu adezivi)
Săptămâna / data	S16 · 11 – 15.01.2027
Programul orelor	T: luni 11.01.2027, 09:00–09:50 · IP: luni 11.01.2027, 13:00–13:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027), p. 46

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	6.1.2.4. Asamblări prin încheiere (cu adezivi): avantaje și dezavantaje, domenii, clasificarea adezivilor, tehnologie, control, NSSM
Abilități	6.2.20. Alegerea materialelor și SDV-urilor necesare asamblării prin încheiere 6.2.21. Utilizarea materialelor și SDV-urilor în vederea asamblării prin încheiere 6.2.22. Asamblarea prin încheiere a semifabricatelor/pieselor 6.2.23. Controlul îmbinărilor cu adezivi 6.2.38. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	6.3.3. Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informației 6.3.7. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 6.3.5. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Asamblări prin încheiere: avantaje și dezavantaje, domenii, adezivi, tehnologie, control, NSSM”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: adeziune (la piese) + coeziune (în adeziv);
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: pregătirea: curățare → asperizare → degresare;
- O4 – (IP) să execute lucrarea „Încheierea a două plăcuțe de aluminiu cu adeziv epoxidic (zona C)”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O5 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: suprapunere 15 ± 1 mm, plăcuțe aliniate.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027) – p. 46 materiale / SDV: 4 plăcuțe Al $60 \times 20 \times 2$; adeziv epoxidic bicomponent, spatulă, paletă de amestec; pânză abrazivă P120, acetona sau alcool izopropilic, cârpe fără scame; cleme, riglă, mănuși din nitril, ochelari tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru

Componentă	Descriere
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Asamblări prin încleiere: avantaje și dezavantaje, domenii, adezivi, tehnologie, control, NSSM · manual p. 46

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie află cum se îmbină piesele cu adezivi și de ce contează pregătirea suprafețelor; în atelier încleiezi două plăcuțe de aluminiu pentru zona C.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Încleierea este îmbinarea nedemontabilă a pieselor cu ajutorul unui adeziv (clei) care, după întărire, aderă la suprafețele pieselor (adeziune) și are el însuși rezistență internă (coeziune). Piesele nu se încălzesc (sau doar puțin), deci nu se deformează. – Îmbină materiale diferite: metale, mase plastice, sticlă, lemn, cauciuc – rezistență mică la dezlipire (smulgere) și la temperaturi ridicate – nu slăbește piesele (fără găuri, fără încălzire)	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Adeziune (la piese) + coeziune (în adeziv). – Pregătirea: curățare → asperizare → degresare. – Îmbinări prin suprapunere; adezivul lucrează bine la forfecare, slab la smulgere.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – De ce se asperizează suprafețele înainte de încleiere? – Ce tip de adeziv folosești pentru blocarea unui șurub? Dar pentru repararea unei carcase fisurate? – De ce nu atingi suprafețele cu degetele după degresare?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 46); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Încleierea a două plăcuțe de aluminiu cu adeziv epoxidic (zona C) · manual p. 46

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Execuți o îmbinare încleiată prin suprapunere (15 mm) și o fixezi pe panou; o a doua epruvetă identică se încearcă la sfârșitul săptămânii viitoare. – NSSM: Lucrezi cu mănuși din nitril și ochelari, în spațiu ventilat. – NSSM: Resturile de adeziv și cârpele merg în recipientul pentru deșeuri periculoase.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: 4 plăcuțe Al 60 × 20 × 2, adeziv epoxidic bicomponent, spatulă, paletă de amestec, pânză abrazivă P120, acetonă sau alcool izopropilic, cârpe fără scame, cleme, riglă, mănuși din nitril, ochelari.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Asperizează capetele plăcuțelor pe 15 mm și degresează-le. 2) Amestecă adezivul în proporția de pe ambalaj. 3) Aplică strat subțire pe ambele suprafețe; suprapune plăcuțele pe 15 mm, aliniate cu rigla. 4) Prinde-le cu cleme; șterge excesul. 5) Lasă la întărit 24 h; fixarea pe panou (2 nituri pop) se face la ora următoare.	Sarcina: Două îmbinări încleiate: una pentru panou (zona C), una de încercare. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Suprapunere 15 ± 1 mm, plăcuțe aliniate. ☐ Adeziv ieșit uniform pe margini, fără goluri.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucțaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 46): Adeziune (la piese) + coeziune (în / Pregătirea: curățare → asperizare →
B – consolidare	1) De ce se asperizează suprafețele înainte de încleiere? 2) Ce tip de adeziv folosești pentru blocarea unui șurub? Dar pentru repararea unei carcase fisurate? 3) De ce nu atingi suprafețele cu degetele după degresare?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Două îmbinări încleiate: una pentru panou (zona C), una de încercare.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 46) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

S16 · 2.4 Asamblări prin încleiere (cu adezivi)

Firul săptămânii: La teorie afli cum se îmbină piesele cu adezivi și de ce contează pregătirea suprafețelor; în atelier încleiezi două plăcuțe de aluminiu pentru zona C.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Asamblări prin încleiere: avantaje și dezavantaje, domenii, adezivi, tehnologie, control, NSSM

Rezultate ale învățării: C 6.1.2.4. · A 6.2.20.–6.2.23., 6.2.38. · At 6.3.3., 6.3.7.

Încleierea este îmbinarea nedemontabilă a pieselor cu ajutorul unui **adeziv** (clei) care, după **întărire**, aderă la suprafețele pieselor (**adeziune**) și are el însuși rezistență internă (**coeziune**). Piese nu se încălzesc (sau doar puțin), deci nu se deformează.

Avantaje	Dezavantaje
îmbină materiale diferite: metale, mase plastice, sticlă, lemn, cauciuc	rezistență mică la dezlipire (smulgere) și la temperaturi ridicate
nu slăbește piesele (fără găuri, fără încălzire)	timp de întărire lung, uneori cu încălzire
repartizează uniform eforturile, amortizează vibrațiile	îmbătrânire în timp (umiditate, UV)
etanșează și izolează electric, previne coroziunea	control nedistructiv dificil; suprafețe foarte curate

Domenii: industria auto (parbrize, panouri de caroserie, garnituri de frână), aviație, electronică, construcții metalice ușoare, reparații (fisuri în carcase, blocarea rulmenților și a filetelor cu adezivi anaerobi).

Clasificarea adezivilor

- după modul de întărire: **prin evaporarea solventului** (adezivi de contact), **prin reacție chimică** – bicomponenți (**epoxidici**, poliuretani), **anaerobi** (se întăresc fără aer, între piese metalice: blocare filete și rulmenți), **cianoacrilici** (instantanei, cu umiditatea aerului), **termoplastici** (hot-melt, topiți la cald);
- după condiții: la rece sau la cald;
- după rol: de structură (rezistență), de etanșare, de fixare.

Forme de îmbinare

Adezivul rezistă bine la **forfecare** și slab la **smulgere**. De aceea se folosesc îmbinări **prin suprapunere**, cu **eclise** sau **teșite**, cu suprafață mare de lipire; îmbinarea cap la cap se evită.

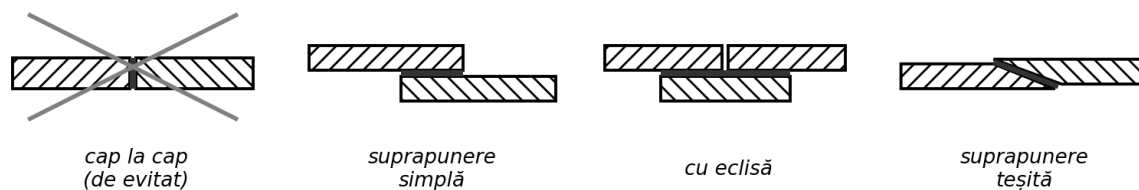


Fig. 15. Forme de îmbinări încleiate

Tehnologia încleierii

1. **pregătirea suprafețelor** (cea mai importantă fază): curățare, **asperizare** cu pânză abrazivă (granulație 80–120), **degresare** cu acetonă sau alcool izopropilic; nu se mai ating cu degetele;
2. **prepararea adezivului** (la bicomponenți: amestecul în proporția indicată de producător, în timpul de lucru – „pot life”);
3. **aplicarea** unui strat subțire și uniform (0,1...0,3 mm) pe ambele suprafețe;
4. **asamblarea și presarea** pieselor, cu cleme, fără a le deplasa;
5. **întărirea** la temperatura și în timpul prescrise (de exemplu, 24 h la 20 °C sau 1 h la 60...80 °C);
6. îndepărtarea excesului de adeziv și **controlul**.

Controlul îmbinărilor cu adezivi

Vizual: adezivul a ieșit uniform pe margini, fără goluri; piesele sunt aliniat. Prin ciocănire ușoară (zonele nelipite sună „a gol”). Distructiv, pe epruvete: încercarea la forfecare prin tracțiune și la smulgere.

NSSM la încheiere

Adezivii și solvenții sunt inflamabili și toxici: ventilație, fără flacără deschisă, mănuși din nitril și ochelari. Cianoacrilatii lipesc instantaneu pielea – se lucrează cu atenție; în caz de contact cu ochii – spălare abundentă și medic. Recipientele goale și resturile se colectează ca deșeuri periculoase.

Reține

- Adeziune (la piese) + coeziune (în adeziv).
- Pregătirea: curățare → asperizare → degresare.
- Îmbinări prin suprapunere; adezivul lucrează bine la forfecare, slab la smulgere.

Întrebări

1. De ce se asperizează suprafețele înainte de încheiere?
2. Ce tip de adeziv folosești pentru blocarea unui șurub? Dar pentru repararea unei carcase fisurate?
3. De ce nu atingi suprafețele cu degetele după degresare?

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

1 oră · atelierul-școală

Încheierea a două plăcuțe de aluminiu cu adeziv epoxidic (zona C)

Rezultate ale învățării: A 6.2.20.–6.2.23. · At 6.3.5., 6.3.7.

Scopul lucrării: Execuți o îmbinare încheiată prin suprapunere (15 mm) și o fixezi pe panou; o a doua epruvetă identică se încearcă la sfârșitul săptămânii viitoare.

SDV-uri, materiale, utilaje

- 4 plăcuțe Al 60 × 20 × 2
- adeziv epoxidic bicomponent, spatulă, paletă de amestec
- pânză abrazivă P120, acetona sau alcool izopropilic, cârpe fără scame
- cleme, riglă, mănuși din nitril, ochelari

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Lucrezi cu mănuși din nitril și ochelari, în spațiu ventilat.
- ⚠ Resturile de adeziv și cârpele merg în recipientul pentru deșeuri periculoase.

Desfășurarea lucrării

1. Asperizează capetele plăcuțelor pe 15 mm și degresează-le.
2. Amestecă adezivul în proporția de pe ambalaj.
3. Aplică strat subțire pe ambele suprafețe; suprapune plăcuțele pe 15 mm, aliniat cu rigla.
4. Prinde-le cu cleme; șterge excesul.
5. Lasă la întărit 24 h; fixarea pe panou (2 nituri pop) se face la ora următoare.

Sarcina de lucru

Două îmbinări încheiate: una pentru panou (zona C), una de încercare.

Controlul lucrării

- ☐ Suprapunere 15 ± 1 mm, plăcuțe aliniat.
- ☐ Adeziv ieșit uniform pe margini, fără goluri.